



Bitcoin

Einfach erklärt

Bitcoin Entdecken / Bitcoin Austria

August 26, 2025

- Open Source
- Technische Geschichte
- Gewaltenteilung
- Was macht ein User
 - Public-Key Cryptography (Adressen)
 - Generiert Adressen, verschickt Geld
- Was macht ein Node
 - Validating, Messaging, Consensus
- Was macht ein Miner
 - Generiert Bitcoin, Brute Forcing, Tic-Toc

Open Source

Bei den meisten Programmen ist der Code nicht einsehbar

Man vertraut dem Entwickler, dass der Code tut was man denkt.

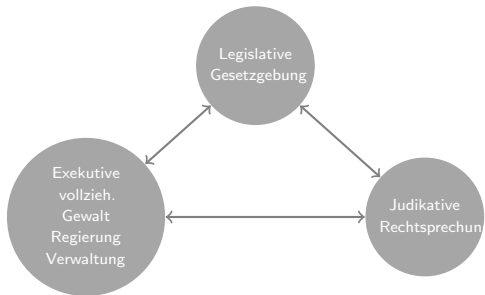
Open Source bedeutet der Code ist verfügbar und das Programm kann auch von jedem wiederholt berechnet" aka kompiliert werden.

Bitcoin ist eine Open Source Technologie, die Closed Source" kein Vertrauen genießen und somit nicht funktionieren würde.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

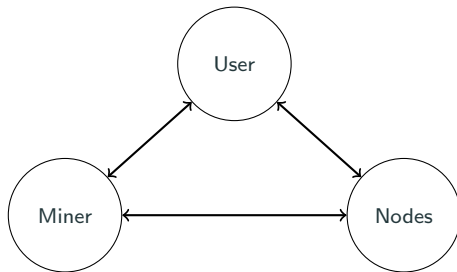
Gewaltenteilung

Staatsgewalt



Staatsgewalt

Bitcoin



Dient demselben Zweck

User



User

Verwendet Computer Code und erstellt einen zufälligen Privaten Schlüssel.
Am Computer selbst nicht online.

Berechnet daraus den zugehörigen Öffentlichen Schlüssel.

Mit dem Privaten Schlüssel kann ich beweisen das mir der öffentliche Schlüssel gehört.

Der User teilt jemandem den öffentlichen Schlüssel seiner Adresse mit und schickt an diese Adresse Bitcoin.

Node

- **Validating** - Überprüft alle Transaktionen und Blöcke
- **Messaging** - Kommuniziert mit anderen Nodes
- **Consensus** - Einigt sich mit anderen Nodes über gültige Regeln

Miner

- **Generiert Bitcoin** - Erstellt neue Bitcoin durch Mining
- **Brute Forcing** - Sucht durch Ausprobieren nach gültigen Hashes
- **Tic-Toc** - Sorgt für regelmäßige Blockzeiten (10 Minuten)

Bitcoin Blöcke



Blockchain
Image

Bitcoin Updates

Werden nur dann adaptiert wenn fast alle Teilnehmer dafür sind

User (sonst verlieren diese Vertrauen und verkaufen ihre Bitcoin)

Nodes (sonst updaten diese nicht zu den neuen Regeln)

Miner (sonst machen diese keinen Profit)



UPDATE

Zusammenfassung

- Schauen wir uns einmal einen Block an
- Wie funktioniert die Ausgabe neuer Bitcoin
- Wie sieht eine Transaktion im Detail aus